

Análise de Redes Complexas para Modelagem de Relações Competitivas no Esporte Olímpico

Sistemas de Informação

Caio Damasceno Alves

12 de fevereiro de 2026

icea
Instituto de Ciências
Exatas e Aplicadas

DECSI
DEPARTAMENTO DE
COMPUTAÇÃO E SISTEMAS

Motivação e Contexto

120 anos de história olímpica (1896–2016)

- **135.571 atletas** competindo em **66 modalidades**
- Análises tradicionais focam em *contagens de medalhas*
- **Por trás dos resultados:** redes complexas de relações competitivas

Hipótese

Padrões de dominância, hierarquias e comunidades podem ser revelados através da **teoria de redes complexas**

Questão de Pesquisa

Como a estrutura de redes competitivas difere entre esportes olímpicos?

- Existem padrões de dominância consistentes ao longo de 120 anos?
- Esportes individuais vs coletivos formam estruturas diferentes?
- Comunidades de atletas refletem hegemonias históricas?
- Diferenças entre competições masculinas e femininas?

Objetivos

Objetivo Geral

Caracterizar interações competitivas entre atletas olímpicos através de métricas de redes complexas

Objetivos Específicos

- Construir **123 redes per-event** representando 6 esportes
- Aplicar métricas de **centralidade** (PageRank, Betweenness, Degree)
- Detectar **comunidades** e analisar modularidade
- Analisar diferenças estruturais entre modalidades e gêneros
- Validar descobertas com estatísticas históricas conhecidas

Dados e Hierarquia

Dataset Griffin (2018)

- **Período:** Atenas 1896 até Rio 2016 (120 anos)
- **Fonte:** Kaggle – "120 years of Olympic history"
- **Registros:** 269.718 linhas, 18 colunas

Nível	Descrição	Atletas
Dataset completo	Todos os atletas, 66 modalidades	135.571
Dataset filtrado	6 modalidades selecionadas	48.949
Medalhistas	123 redes per-event	9.378
12 casos de estudo	Seleção via <i>Iconic Score</i>	2.826

Modelagem Per-Event

Chave Composta: (Year, Event_Normalized)

- **123 redes independentes** preservando homogeneidade competitiva
- Exemplo: Basketball Men's Basketball (1936, 1948, ..., 2016)
- Evita misturar eventos incomparáveis (100m vs Maratona)

Sistema de Ponderação de Arestas

- **Ouro:** 5 pontos
- **Prata:** 3 pontos
- **Bronze:** 2 pontos
- Arestas bidirecionais somando pesos entre pares de atletas

6 Modalidades Analisadas

Tipologias Esportivas

Esportes Individuais (Performance): Athletics, Swimming

- Corridas, saltos, lançamentos, natação
- Competição direta por tempo/distância

Esportes Coletivos: Basketball, Football

- Times inteiros no pódio
- Alta densidade de conexões esperada

Esportes Individuais (Combate): Judo, Boxing

- Confronto direto 1v1
- Categorias de peso segregando competições

Iconic Score selecionou 12 redes para análise detalhada (2 por esporte, M/F)

Métricas de Rede

Centralidades

PageRank: Importância recursiva – atletas conectados a outros importantes

Betweenness: Atletas-ponte entre comunidades

Degree Centrality: Número direto de conexões competitivas

Detecção de Comunidades

- **Algoritmo Louvain** – maximiza modularidade
- Revela agrupamentos naturais (eras históricas, hegemonias regionais)
- **Modularidade (Q):** mede separação entre comunidades

Estrutura de Rede

- **Densidade:** proporção de conexões realizadas vs possíveis
- **Gini Coefficient:** desigualdade de distribuição de medalhas

Validações Metodológicas

1. Louvain vs Infomap

- Comparação em 12 redes de estudo
- **NMI médio = 0.97** (concordância quase perfeita)
- Decisão: Louvain (eficiência + interpretabilidade)

2. Análise de Sensibilidade de Pesos

- Testados 6 sistemas de ponderação (3-2-1, 4-3-2, 5-3-2, etc.)
- **Kendall $\tau \approx 1.0$** – rankings de PageRank estáveis
- Sistema 5-3-2 é robusto

3. Testes Estatísticos

- Wilcoxon signed-rank test para densidade F vs M
- **p = 0.031** (efeito significativo)

Validação: Louvain vs Infomap

Esporte	G	N	E	NMI	ARI
Athletics 100m	M	78	91	0.976	0.874
Athletics 100m	F	55	64	0.972	0.884
Swimming 100m Free	M	68	81	0.985	0.935
Swimming 100m Free	F	69	75	0.986	0.918
Basketball	M	592	8515	0.957	0.916
Basketball	F	323	4793	0.991	0.991
Football	M	1275	21620	0.983	0.936
Football	F	293	6285	1.000	1.000
Judo -90kg	M	49	65	0.953	0.816
Judo -70kg	F	22	34	0.875	0.742
Boxing Fly	M	130	297	0.946	0.783
Boxing Fly	F	10	14	1.000	1.000
MÉDIA		247	3494	0.969	0.900

Interpretação

- NMI = **0.969** – concordância quase perfeita (>0.90)
- **Decisão:** usar Louvain (eficiência computacional + interpretabilidade)

Análise de Sensibilidade de Pesos

Robustez do Sistema 5-3-2

Testados 6 sistemas de ponderação nos rankings de PageRank:

Sistemas Testados

- 3-2-1 (uniforme)
- 4-3-2
- 5-3-2 (escolhido)
- 6-4-2
- 7-5-3
- 10-6-3 (extremo)

Kendall τ médio

- $\tau \approx 1.0$ em todas as redes
- Rankings praticamente idênticos
- Top-20 PageRank estável
- Sistema 5-3-2 é robusto

Conclusão

Resultados não dependem da escolha específica de pesos – estrutura competitiva é robusta

Diferenças Estruturais entre Modalidades

Modularidade: Swimming vs Basketball

- **Swimming M 100m Free:** $Q = 0.892$ (alta modularidade)
 - 16 comunidades bem separadas
 - Atletas se especializam em eventos específicos
- **Basketball M:** $Q = 0.003$ (praticamente nula)
 - Mesmos times competem repetidamente
 - Rede quase totalmente conectada

Densidade: Coletivos vs Individuais

- **Esportes Coletivos:** $\approx 35\%$ de densidade
- **Esportes Individuais:** $\approx 5\%$ de densidade
- Diferença de **7x na conectividade**

Descoberta Contra-Intuitiva: Densidade $F > M$

Resultado Surpreendente

Redes femininas são **5.66× mais densas** que masculinas

Razão F/M por Esporte

- Boxing: **25.65×**
- Judo: **10.23×**
- Athletics: **5.15×**
- Swimming: **3.21×**
- Football: **5.53×**
- Basketball: **0.56×**

Validação Estatística

- Wilcoxon signed-rank test
- **$p = 0.031$** (significativo)
- Efeito genuíno
- 5 de 6 esportes com $F > M$

Possível explicação: menor participação histórica feminina concentra competições

Análise de Confounders

Hipóteses Alternativas Testadas

Densidade $F > M$ poderia ser artefato de:

- Tamanho da rede (redes menores = maior densidade?)
- Longevidade (menos edições = maior densidade?)
- Tipologia esportiva (coletivo vs individual?)

Regressão Múltipla: Controle de Confounders

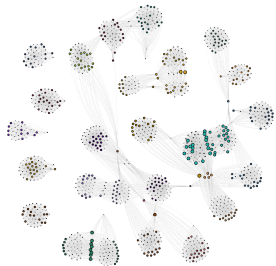
- **Modelo:** Densidade $\sim$ Gênero + Tamanho + Longevidade + Tipologia
- $R^2 = 0.91$ (modelo explica 91% da variação)
- **Efeito de gênero:** $p = 0.028$ (significativo!)
- Tamanho, longevidade e tipologia controlados

Conclusão

Densidade $F > M$ é **efeito genuíno**, não artefato metodológico

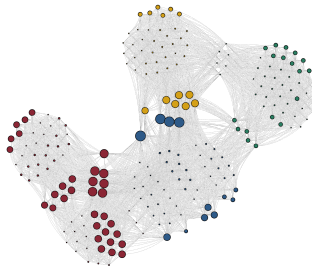
Visualização de Redes: Futebol M vs F

Futebol Masculino



Densidade: **1.33%**
1275 atletas, 11 componentes

Futebol Feminino



Densidade: **7.35%**
293 atletas, 2 componentes

Razão F/M = 5.53x – competições femininas mais conectadas

Padrões de Dominância Geográfica

USA: Hegemonia em 7 de 12 redes

- **Basketball M/F:** 1º em PageRank e Degree
- **Swimming M/F:** 1º em todas as métricas
- **Athletics 100m M:** 1º lugar (Gini = 0.626)
- **Boxing Fly M:** 1º lugar

Especializações Regionais

Brasil:

- Futebol M (1º)
- 6 medalhas até 2016

Japão:

- Judo M -90kg (1º)
- 8 ouros Athens 2004

Jamaica:

- Athletics 100m F (alta)
- Bolt, Fraser dominância

USSR:

- Basketball M (2º histórico)
- Guerra Fria competitiva

Desigualdade Estrutural: Coeficiente de Gini

Gini: Concentração de Medalhas por País

Mede desigualdade na distribuição de medalhas (0 = perfeita igualdade, 1 = total concentração)

Alta Concentração

Athletics 100m M:

- Gini = **0.626**
- USA: 46.6% das medalhas
- 5 países dominam

Swimming M:

- Gini = 0.571
- USA + AUS dominam

Baixa Concentração

Judo -70kg F:

- Gini = **0.150**
- Distribuição equitativa
- 15 países diferentes

Boxing Fly F:

- Gini = 0.200
- Competição aberta

Validação com Estatísticas Históricas

Rankings Coincidem com Campeões Históricos

- **Brasil Futebol:** 6 medalhas até 2016 (#1 em total de medalhas) ✓
- **USA Basketball M:** 16 de 20 ouros (80%!) ✓
- **USA Athletics 100m:** 55% dos ouros históricos ✓
- **Japão Judô:** 8 ouros em Athens 2004 (recorde) ✓

Top PageRank: Atletas Icônicos

Athletics 100m M:

- Usain Bolt (JAM)
- Carl Lewis (USA)
- Jesse Owens (USA)

Swimming F:

- Dawn Fraser (AUS)
- Jenny Thompson (USA)
- Kornelia Ender (GDR)

Validação Externa

PageRank captura importância histórica – não apenas contagem de medalhas

Detecção de Comunidades

Comunidades Revelam Eras Históricas

- Algoritmo Louvain identifica agrupamentos naturais
- Eras da Guerra Fria: USA vs USSR (Basketball M)
- Pós-colapso USSR: redistribuição de atletas (1992+)
- Hegemonias regionais: Brasil (Futebol), Japão (Judô), Jamaica (Athletics)

Hierarquia de Perfis

Núcleo: Atletas com múltiplas medalhas, alta centralidade, conectados entre si

Intermediária: Atletas com 2-3 medalhas, ponte entre núcleo e periferia

Periferia: Atletas com 1-2 medalhas, baixa conectividade

Métricas de Diversidade

- Entropia Temporal: mede distribuição de atletas ao longo do tempo
- Entropia Geográfica: mede diversidade de países em comunidade

Evolução Temporal das Redes

Densidade Decrescente ao Longo do Tempo

- Primeiras Olimpíadas: alta densidade (poucos competidores, muitas conexões)
- Olimpíadas modernas: densidade decrescente (mais atletas, especialização)
- Tendência consistente em esportes individuais

Modularidade Resiliente

- $Q > 0.60$ mantido ao longo de 120 anos
- Comunidades persistem apesar de mudanças geopolíticas
- Estrutura competitiva é estável

Implicação

Padrões estruturais são robustos – refletem dinâmicas competitivas fundamentais

Descoberta: Especialização em Ouro na Periferia

Padrão Contra-Intuitivo

Atletas periféricos têm **maior % de ouros**

Núcleo

- Múltiplas medalhas
- Balanceamento: ouros, pratas, bronzes
- Exemplos: Phelps, Bolt
- Carreira longa

Periferia

- 1-2 medalhas apenas
- **Alta % de ouros**
- Especialização extrema
- "One-hit wonders"

Interpretação: Atletas periféricos se especializam em evento único – tudo ou nada

Dashboard Interativo

Tecnologia: vis-network v9.1.6

- Visualização interativa de redes com física simulada
- Componentes: toast, control panel, search, minimap
- 123 redes, 9.378 atletas navegáveis

Funcionalidades

Interatividade:

- Zoom, pan, drag nodes
- Filtros por esporte, gênero, ano
- Busca por atleta
- Destaque de comunidades

Métricas:

- Rankings de PageRank
- Betweenness centrality
- Distribuições de grau
- Estatísticas de comunidades

Interface acessível para exploração dos resultados sem conhecimento técnico

Arquitetura de Publicação

Desafio: Limite de 1GB RAM no Streamlit Cloud

NetworkX com 9.378 nós excede memória gratuita disponível

Solução: Google Drive + Streamlit Cloud

1. **Pré-processamento:** Grafos calculados localmente
2. **Serialização:** JSON/CSV para Google Drive (público)
3. **Fetch on-demand:** Streamlit baixa dados via HTTP
4. **Renderização:** vis-network no navegador (cliente)

Trade-off

- **Latência:** +2-3s para carregar rede (aceitável)
- **Acessibilidade:** Gratuito, sem servidor próprio
- **Escalabilidade:** Google Drive CDN global

Principais Descobertas

1. Heterogeneidade Estrutural entre Modalidades

- **Modularidade:** Swimming (0.89) vs Basketball (0.003) – diferença de 300×
- **Densidade:** Coletivos 7× mais densos que individuais
- Estrutura de rede reflete natureza da competição

2. Densidade Feminina > Masculina (Validada Estatisticamente)

- **5.66× maior densidade** em competições femininas
- **p = 0.031** (Wilcoxon test) – efeito significativo
- Controlados confounders (tamanho, longevidade, tipologia)
- **Efeito genuíno**, não artefato metodológico

3. Validação com Estatísticas Históricas

- Rankings de PageRank coincidem com campeões conhecidos
- Brasil (Futebol), USA (Basketball/Swimming), Japão (Judô)
- Redes revelam hierarquias invisíveis em análises tradicionais

Contribuições

1. Modelagem Per-Event

- **123 redes independentes** preservando homogeneidade competitiva
- Chave (Year, Event_Normalized) evita comparações incomparáveis
- Sistema de ponderação 5-3-2 validado (Kendall $\tau \approx 1.0$)

2. Caracterização Multidimensional de Comunidades

- Hierarquia de perfis (Núcleo, Intermediária, Periferia)
- Entropia temporal e geográfica
- Descoberta: especialização em ouro na periferia

3. Análise Cross-Esporte

- **6 modalidades, 120 anos** de história olímpica
- 3 tipologias (Performance, Coletivo, Combate)
- Dashboard interativo acessível (9.378 atletas navegáveis)

Limitações e Trabalhos Futuros

Limitações

- **Dados até 2016** – Paris 2024 não incluído
- **Apenas medalhistas** – não-medalhistas excluídos
- **12 casos detalhados** – 123 redes construídas, análise aprofundada em 12

Trabalhos Futuros

1. **Expandir modalidades:** Incluir esportes artísticos (Ginástica, Patinação)
2. **Incluir não-medalhistas:** Redes mais completas de competição
3. **Análise multicamada:** Combinar dimensões socioeconômicas
 - Camada 1: Competição direta (atual)
 - Camada 2: PIB/investimento esportivo por país
 - Camada 3: Idade, altura, peso (atributos físicos)
4. **Evolução temporal:** Snapshots por década (1896–1920, 1920–1940, etc.)
5. **Redes bipartidas:** Atletas ↔ Eventos (versatilidade)

Referências

Análise de Redes Complexas para
Modelagem de Relações Competitivas
no Esporte Olímpico *Obrigado!*